

Slovní úlohy I: od textu k rovnici

Ve slovních úlohách sestavíš z textu rovnici a vyřešíš ji. Potřebuješ proto jistě řešit rovnice, zapisovat situace výrazem, počítat části celku a umět zapsat čísla s danou vlastností.

1. Rovnice se závorkami a zlomky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I, Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky

Nejdřív odstraň závorky (pozor na minus před závorkou), zlomky odstraň vynásobením celé rovnice společným jmenovatelem. Pak převed' členy s neznámou na jednu stranu a čísla na druhou, sečti a vyděl. Na konci udělej zkoušku dosazením. U slovní úlohy navíc ověříš, že výsledek dává smysl podle textu.

Příklad: Vyřeš $x + \frac{x}{3} = 20$.

1. Vynásobíš třemi: $3x + x = 60$.

2. $4x = 60$, $x = 15$.

3. Zkouška: $15 + \frac{15}{3} = 15 + 5 = 20$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $2(x + 4) = x + 13$.

2. Vyřeš $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 9$.

3. Vyřeš $x + (x + 1) + (x + 2) = 45$.

2. Zápis situace výrazem ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou

Neznámou veličinu označ písmenem a ostatní veličiny vyjádři pomocí ní. „O 5 více než x “ je $x + 5$, „pětkrát více“ je $5x$, „o čtvrtinu více“ je $x + \frac{x}{4}$. Věk za t let je $x + t$, před t lety $x - t$. Cena n kusů po c korunách je $n \cdot c$. Každý výraz si ověř dosazením konkrétního čísla.

Příklad: Petr má x Kč, Jana o 50 Kč víc a Tom dvakrát víc než Petr. Zapiš, kolik mají dohromady.

1. Jana má $x + 50$, Tom $2x$.

2. Dohromady: $x + (x + 50) + 2x$.

3. Po zjednodušení: $4x + 50$.

Zkus sám:

1. Zapiš výrazem číslo o 7 menší než trojnásobek čísla x .

2. Mámě je m let. Kolik jí bylo před 5 lety a kolik jí bude za 3 roky?

3. Zapiš cenu 4 vstupenek po c Kč a 2 nápojů po 35 Kč.

3. Část celku: zlomky a procenta ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky, Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Třetinu čísla spočítáš vydělením třemi, dvě třetiny jako třetinu krát dva. Zbytek po odebrání části: když se utratí $\frac{1}{4}$, zbývají $\frac{3}{4}$. Procenta jsou setiny: 20 % z x je $0,2x$. Ve slovní úloze si nejdřív urči, co je celek (základ), a teprve pak počítej části.

$$\frac{a}{b} \cdot x \text{ část } \frac{a}{b} \text{ z čísla } x \quad \frac{p}{100} \cdot x \text{ } p \% \text{ z čísla } x$$

Příklad: Eva utratila třetinu kapesného a pak ještě čtvrtinu původního kapesného. Zbylo jí 250 Kč. Kolik měla na začátku?

1. Utratila $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$ kapesného.
2. Zbylo $\frac{5}{12}$ kapesného, to je 250 Kč.
3. $\frac{1}{12}$ kapesného je $250 : 5 = 50$ Kč, celé kapesné $12 \cdot 50 = 600$ Kč.

Zkus sám:

1. Kolik jsou $\frac{2}{5}$ z 350?
2. Kolik je 15 % z 80?
3. Z krabice ubyla čtvrtina bonbonů a zbylo 36. Kolik jich bylo na začátku?

4. Sudá, lichá a po sobě jdoucí čísla ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Sudé číslo zapíšeš jako $2n$, liché jako $2n + 1$ (n je celé číslo). Tři po sobě jdoucí čísla jsou $x, x + 1, x + 2$; tři po sobě jdoucí sudá (nebo lichá) čísla jsou $x, x + 2, x + 4$. Násobky pěti mají tvar $5n$. Dvojmístné číslo s cifrou desítek a a cifrou jednotek b má hodnotu $10a + b$.

$$10a + b \text{ dvojmístné číslo s ciframi } a \text{ a } b$$

Příklad: Součet tří po sobě jdoucích čísel je 72. Která to jsou?

1. Čísla: $x, x + 1, x + 2$.
2. $3x + 3 = 72, 3x = 69, x = 23$.
3. Čísla 23, 24 a 25; zkouška: $23 + 24 + 25 = 72$.

Zkus sám:

1. Součet dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 64. Která to jsou?
2. Jakou hodnotu má dvojmístné číslo s ciframi $a = 4, b = 7$ a jakou po prohození cifer?
3. Součet tří po sobě jdoucích sudých čísel je 54. Která to jsou?

Kde se to doučit

- **Umíme matematiku – Zápis zadání pomocí rovnice** – Cvičení, ve kterém k textu vybíráš nebo sestavuješ správnou rovnici. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-zapis-pomoci-rovnice>
- **Umíme matematiku – Myslím si číslo** – Úlohy typu „myslím si číslo“ řešené rovnici s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-myslim-si-cislo>
- **Umíme matematiku – Rovnice se zlomky** – Cvičení na rovnice se zlomky s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-rovnice-se-zlomky>

Výsledky ke kontrole

- **1. Rovnice se závorkami a zlomky:** 1) $x = 5$; 2) $x = 12$; 3) $x = 14$
- **2. Zápis situace výrazem:** 1) $3x - 7$; 2) $m - 5; m + 3$; 3) $4c + 70$
- **3. Část celku: zlomky a procenta:** 1) 140; 2) 12; 3) 48
- **4. Sudá, lichá a po sobě jdoucí čísla:** 1) 31 a 33; 2) 47; 74; 3) 16, 18 a 20